

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Махин Макар Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	7
2.2	Параметры репозитория	8
2.3	rsa-4096	9
2.4	ed25519	10
2.5	GPG ключ	11
2.6	GPG ключ	12
2.7	Параметры репозитория	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	14
2.9	Загрузка шаблона	15
2.10	Первый коммит	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```

mmmahin@mmmahin:~$ git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
    [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
    [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
    [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
    [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
    <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
    clone      Clone a repository into a new directory
    init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
    add        Add file contents to the index
    mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
    restore    Restore working tree files
    rm         Remove files from the working tree and from the index


examine the history and state (see also: git help revisions)
    bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
    diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
    grep       Print lines matching a pattern
    log        Show commit logs
    show       Show various types of objects
    status     Show the working tree status

```

Рисунок 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
mmmahin@mmmahin:~$  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global user.name "mmmahin786"  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global user.email "1132250415@rudn.ru"  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global core.quotepath false  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global init.defaultBranch master  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global core.autocrlf input  
mmmahin@mmmahin:~$ git config --global core.safecrlf warn  
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи


```
mmmahin@mmmahin:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mmmahin/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/mmmahin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/mmmahin/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mmmahin/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/mmmahin/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:DHgW67KyLR2szoicr2t6AeijS84hyAHeAV5iMYYYTs4 mmmahin@mmmahin
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|+X.. . |
|@ = . o |
|oE .. = |
|= . .+ o |
|. + o . . S |
|ooo oo |
|=+o+.. |
|X+=+. |
|@X=.. |
+---[SHA256]-----+
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 2.3: rsa-4096

```

mmmahin@mmmahin:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mmmahin/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/mmmahin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mmmahin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/mmmahin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:u5a0+DuFVuNllyixtWotjc7VC1b1PC7UWRRb08wAHjQ mmmahin@mmmahin
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .E.. o+|
|      . o = *|
|      . +.@+|
|      + *,+=+|
|      S+ *,*o..|
|      +,o =+.,.|
|      +,+ +,oo .|
|      . =. o .|
|      o+o      |
+----[SHA256]-----+
mmmahin@mmmahin:~$

```

Рисунок 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
mmmahin@mmmahin:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/mmmahin/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (sign only)
 (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
<n>  = key expires in n days
<n>w = key expires in n weeks
<n>m = key expires in n months
<n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y
```

Рисунок 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```
mmmahin@mmmahin:~$  
mmmahin@mmmahin:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG  
gpg: checking the trustdb  
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp  
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u  
[keyboxd]  
-----  
sec  rsa4096/1D838FDA51CC7A96 2026-09-03 [SC]  
      C4C5D0ADAD066412CDF000B31D838FDA51CC7A96  
uid          [ultimate] mmmahin786 <1132250415@rudn.ru>  
ssb  rsa4096/D112F0A01BD28CB3 2026-09-03 [E]  
  
mmmahin@mmmahin:~$ gpg --armor --export 1D838FDA51CC7A96 | xclip -sel clip  
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

Public profile

Account

Appearance

Accessibility

Notifications

Access

Billing and licensing

Emails

Password and authentication

Sessions

SSH and GPG keys

Credentials

Organizations

Enterprises

Moderation

Code, planning, and automation

Repositories

Codespaces

Packages

Copilot

mmmahin786 (mmmahin786)

Your personal account

SSH keys

New SSH key

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys

GitHub CLI

SHA256: XS18K2pPuc4wPKY2uxj0d+Xc5UEP2WkTEsodaNGRM

Added on Apr 3, 2026 by GitHub CLI

Last used within the last 4 months — Read/write

Delete

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

GPG keys

New GPG key

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

1

Email address: 1132250415@rudn.ru

Key ID: 1D838FDA510C7A96

Subkeys: D112F9A01B02BCB3

Added on Sep 3, 2026

Delete

1

Email address: 1132250415@rudn.ru

Key ID: B1B1BC70F2935A05

Subkeys: 30F9A50056E982E3

Added on Apr 3, 2026

Delete

Рисунок 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

13

```
mmmahin@mmmahin:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mmmahin/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: B870-611E
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mmmahin/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as mmmahin786
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
mmahin@mmahin:~$  
mmahin@mmahin:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"  
mmahin@mmahin:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"  
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:mmahin786/2026-1--study--os-intro.git 2026-1--study--os-intro  
Cloning into '2026-1--study--os-intro'...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvC0qU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
remote: Enumerating objects: 336, done.  
remote: Counting objects: 100% (62/62), done.  
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.  
remote: Total 336 (delta 12), reused 47 (delta 9), pack-reused 274 (from 2)  
Receiving objects: 100% (336/336), 60.24 MiB | 13.60 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (86/86), done.  
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'  
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
```

Рисунок 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git pull
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd 2026-1--study--os-intro/
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$ git pull
Already up to date.
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$ git commit
-am 'feat(main): make course structure'
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$ git push
Everything up-to-date
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$
```

Рисунок 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как «выделенный сервер с центральным репозиторием».

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).
- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m «[descriptive message]» - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;

- `git remote set-url [имя] [url]` — присваивает репозиторию с именем новый адрес;
- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: